

电竞选手营养学实践指南

A Practical Guide to Nutrition for Esports Athletes

sophia_lee*

*: Corresponding Author

摘要: 电子竞技作为新兴的竞技体育项目, 其选手的营养保障需求与传统运动员存在显著差异。本文系统整合了运动营养学、认知神经科学和竞技电竞领域的最新研究证据, 从能量代谢特征、宏量营养素策略、微量营养素与认知增强、液体补充方案、补充剂循证应用以及训练与比赛周期的膳食安排六个方面, 为电竞选手提供了一套完整的营养学实践指南。研究表明, 电竞选手每日总能量消耗约为 2500 至 3200 千卡, 其中大脑在高强度竞技状态下的葡萄糖消耗可较静息水平增加百分之三十至百分之五十。碳水化合物供能比例建议控制在百分之四十五至百分之五十五之间, 蛋白质摄入量需达到每公斤体重每天 1.4 至 1.8 克, 脂肪供能比例不宜超过百分之三十。咖啡因、L-茶氨酸、肌酸和 omega-3 脂肪酸是目前循证支持最为充分的认知功能增强营养素, 而合理的液体补充策略对维持注意力和反应速度至关重要。本文还提供了训练日、比赛日和恢复期的具体膳食模板, 并对常见补充剂的使用给出了分级推荐。全文旨在为电竞选手、教练团队和队医提供可操作的营养指导, 同时为后续的专项研究指明方向。

关键词: 电子竞技; 运动营养; 认知功能; 液体补充; 膳食策略; 咖啡因; 肌酸

Abstract. Esports has emerged as a legitimate competitive sport, yet the nutritional needs of esports athletes differ substantially from those of traditional athletes. This paper integrates the latest evidence from sports nutrition, cognitive neuroscience, and competitive esports to provide a comprehensive practical guide covering six key areas: energy metabolism characteristics, macronutrient strategies, micronutrients for cognitive enhancement, fluid replenishment protocols, evidence-based supplementation, and periodized dietary planning for training and competition days. The evidence indicates that esports athletes have a total daily energy expenditure of approximately 2500 to 3200 kilocalories, with cerebral glucose consumption increasing by 30% to 50% during high-intensity competition compared to resting levels. Carbohydrate intake is recommended at 45% to 55% of total energy intake, equivalent to 3 to 5 grams per kilogram of body weight per day. Protein requirements range from 1.4 to 1.8 grams per kilogram of body weight per day, while dietary fat should not exceed 30% of total energy intake. Caffeine, L-theanine, creatine, and omega-3 fatty acids represent the most evidence-supported nutrients for cognitive function enhancement. Appropriate fluid replenishment strategies are critical for maintaining attention and reaction speed. The paper also provides specific meal templates for training days, competition days, and recovery periods, along with a graded recommendation system for common dietary supplements. This guide aims to offer actionable nutritional guidance for esports athletes, coaching staff, and team physicians, while also identifying directions for future research.

Keywords: Esports, Sports Nutrition, Cognitive Function, Fluid Replenishment, Dietary Strategies, Caffeine, Creatine

一、引言

1.1. 电子竞技的竞技属性与营养保障需求的提出

电子竞技是指以电子游戏为核心载体的对抗性体育活动。与传统体育项目不同,电竞赛手的核心竞技能力并非体现在爆发力、耐力或柔韧性等传统体能指标上,而是高度依赖于认知功能、视觉追踪能力、手眼协调精度以及心理抗压能力。一场高水平的《英雄联盟》或《反恐精英》比赛,选手需要在长达四十至六十分钟的时间内保持高度专注,在毫秒级的时间窗口内做出战术决策,同时完成每分钟超过三百次的键盘和鼠标操作。这种高强度的认知负荷对机体的能量代谢和神经递质平衡提出了独特而苛刻的要求[1]。

长期以来,运动营养学的研究重心主要围绕耐力项目和力量项目展开,形成了以糖原补充、蛋白质合成和电解质平衡为核心的成熟理论体系[3]。然而,电竞赛手的身体活动水平相对较低,训练和比赛主要消耗的是大脑的葡萄糖储备和神经递质资源,这使得传统运动营养学的许多结论无法直接套用。例如,传统耐力运动员的碳水化合物需求可高达每天每公斤体重六至十克,而电竞赛手如果按照这一标准摄入,极易导致体脂率升高和代谢紊乱[4]。反过来,电竞赛手对某些微量营养素(如B族维生素、镁、锌)的需求又可能高于久坐的普通人群,因为这些营养素直接参与了神经递质合成和神经元能量代谢的关键环节[5]。

更值得关注的是,电竞赛手的训练和比赛时间往往极不规律。许多职业战队的训练从下午开始,持续到凌晨两三点钟,这种昼夜节律的紊乱进一步增加了营养管理的复杂性[6]。夜间训练期间,选手既要保持大脑的清醒和敏捷,又不能因为饮食不当而影响后续的睡眠质量。此外,长时间面对屏幕导致的视觉疲劳、久坐引发的消化功能减退、以及比赛压力下激素水平的剧烈波动,都是电竞营养学需要专门应对的问题[7]。正是这些特殊性,促使运动科学界开始系统性地研究电竞赛手的专属营养策略。

1.2. 电竞赛手的生理与认知负荷特征

要理解电竞赛手的营养需求,首先需要准确把握其在训练和比赛中的生理与认知负荷特征。与传统认知不同,电竞并非一种低能耗的活动。一项采用双标水法这一能量代谢测量金标准的研究显示,职业电竞赛手在比赛日的总能量消耗平均达到每天2980千卡,其中静息代谢约占1650至1850千卡,身体活动能耗仅为350至500千卡,而认知活动所诱发的额外能耗高达400至600千卡[8]。这一数据说明,尽管电竞赛手在身体活动方面的能量消耗远低于传统运动员,但其大脑的能量需求却不容忽视。

从神经代谢的角度来看,人类大脑虽然只占体重的百分之二左右,却消耗了全身百分之二十的基础能量。在静息状态下,大脑主要以葡萄糖为燃料,摄取率相对稳定。然而当个体处于高度专注的认知任务中时,局部脑区的葡萄糖代谢率可显著上升。功能性影像学研究表明,在执行复杂的视觉追踪和多任务切换任务时,前额叶皮层、顶叶皮层和视觉皮层等区域的葡萄糖消耗量较静息水平增加百分之三十至百分之五十[9]。这意味着连续进行四小时高强度训练的电竞赛手,其大脑消耗的葡萄糖总量可达一百克以上,相当于一碗半米饭所能提供的碳水化合物。

电竞训练还会引发显著的激素水平变化。一项针对《星际争霸2》职业选手的研究发现,连续训练四小时后,选手唾液中的皮质醇水平升高了百分之四十二,同时血糖波动幅度也显著增大[10]。皮质醇是一种应激激素,适度的皮质醇升高有助于维持警觉性,但长期处于高水平则会导致注意力难以集中、记忆力下降和免疫功能抑制[11]。更值得警惕的是,皮质醇升高还会促进腹部脂肪的堆积,这解释了为什么许多电竞赛手尽管运动量不大,却仍然面临超重和代谢异常的风险[12]。

从认知负荷的角度来看,电竞赛手需要同时调动多个认知域。反应速度是最基础的指标,高水平选手的简单反应时间通常在150至200毫秒之间,这已经接近人类生理极限[13]。注意力维持能力同样关键,一局《Dota 2》比赛可能持续超过六十分钟,选手需要在如此长的时间内保持对地图多个位置的持续监控。工作记忆和决策能力则决定了选手在复杂局势下的战术选择[14]。所有这些认知功能都受到营养状态的深刻

影响, 血糖水平、氨基酸谱、脂肪酸组成以及微量营养素的充足程度, 都在不同层面调节着大脑的工作效率[15]。

1.3. 本文的目的、范围与结构安排

本文旨在为电竞赛手、教练员、队医以及电竞俱乐部的营养师提供一套基于科学证据的、可操作的营养学实践指南。与传统的学术综述不同, 本文更强调实用性和可操作性, 在系统梳理现有研究的基础上, 尽可能给出具体的数值建议、食物选择和膳食安排模板。本文的范围限定于电竞赛手的日常膳食管理、训练和比赛期间的营养支持、以及具有循证基础的补充剂使用策略。文章不涉及兴奋剂相关物质的讨论, 也不涵盖电竞赛手的体重管理方案或饮食障碍的干预措施。需要特别说明的是, 本文的建议主要面向职业或半职业电竞赛手, 普通游戏爱好者可以根据自身情况适当调整。全文共分为七个部分, 后续将依次讨论能量代谢特征、宏量营养素策略、微量营养素与认知增强、液体补充方案、补充剂循证应用以及膳食周期安排, 最后给出主要结论。

二、电竞赛手的能量代谢特征

2.1. 总能量消耗的构成与测量方法

准确评估电竞赛手的总能量消耗是个体化营养管理的第一步。能量消耗主要由三个部分构成: 静息代谢率、食物热效应和身体活动能耗。对于电竞赛手而言, 还需要特别考虑高强度认知活动所带来的额外能耗。静息代谢率是指人体在完全静止、空腹状态下维持基本生命活动所需的能量。电竞赛手以年轻男性为主, 其静息代谢率通常在每天 1650 至 1850 千卡之间, 这一数值主要受去脂体重的影响[8]。由于多数电竞赛手的骨骼肌含量低于传统运动员, 其静息代谢率也相应偏低。但对于体重较大的选手, 静息代谢率可能超过 2000 千卡每天。女性电竞赛手的静息代谢率通常比同龄男性低百分之十至百分之十五, 这一点在制定热量摄入目标时应当予以考虑[16]。

食物热效应是指消化、吸收和代谢食物所消耗的能量, 约占每日总能量消耗的百分之十左右。值得注意的是, 不同宏量营养素的食物热效应存在显著差异: 蛋白质的食物热效应最高, 可达百分之二十至百分之三十; 碳水化合物的食物热效应约为百分之五至百分之十; 而脂肪的食物热效应最低, 仅为百分之零至百分之三[17]。这意味着高蛋白膳食本身就有助于增加每日能量消耗, 这对于需要控制体脂率的电竞赛手来说是一个有利因素。身体活动能耗是电竞赛手与传统运动员差距最大的部分。职业电竞赛手在日常训练中, 除去必要的休息和通勤, 大部分时间处于坐姿状态。虽然训练过程中手部和上肢有小范围的活动, 但总体身体活动水平较低。加速度计测量的数据显示, 电竞赛手在工作日的步数通常仅为 5000 至 8000 步, 远低于健康成年人推荐的 10000 步标准[18]。因此, 其身体活动能耗通常只有每天 350 至 500 千卡, 仅为耐力运动员的十分之一到五分之一[19]。

认知活动所诱发的额外能耗是电竞赛手能量代谢中最具特色的部分。虽然长期以来人们认为大脑的能量消耗相对恒定, 但近年的研究揭示了认知任务负荷与脑区葡萄糖代谢率之间的动态关系[9]。在高强度的电竞训练中, 大脑局部区域的葡萄糖摄取量可以显著上升。按照每百克脑组织每分钟消耗约 5.5 微摩尔葡萄糖计算, 一个中等强度的认知任务如果激活了额外 200 克脑组织, 持续四小时将消耗约 26 克葡萄糖。考虑到实际比赛中多个脑区的同时激活, 这一数字还可能更高[20]。因此, 虽然这部分能耗在总能量消耗中占比不大, 但对于维持稳定的血糖水平以避免认知功能下降, 却具有重要的临床意义。

2.2. 大脑的葡萄糖代谢与血糖稳定性要求

大脑对葡萄糖的依赖性理解电竞赛手营养需求的核心基础。与骨骼肌不同, 大脑无法直接利用脂肪酸作为能量来源, 也不能储存任何可观的能量储备。在正常生理条件下, 神经元的能量供应完全依赖于血液中的葡萄糖。当血糖浓度下降至 3.5 毫摩尔每升以下时, 认知功能即开始受到损害[21]。具体而言, 轻度低

血糖可使简单反应时间延长百分之十五至百分之二十, 复杂决策任务的错误率增加百分之三十以上。这对于需要在毫秒级别做出判断的电竞选手来说, 意味着胜负之间的差距。

高强度电竞训练对血糖的消耗是双重的。一方面, 活跃的神经元通过糖酵解和三羧酸循环大量消耗葡萄糖; 另一方面, 精神紧张状态下交感神经兴奋会促进儿茶酚胺的释放, 后者刺激肝糖原分解和糖异生, 导致血糖水平先升后降, 出现较大的波动幅度[10]。这种波动对于认知功能的稳定性是极为不利的。研究表明, 血糖波动幅度较大的个体在持续注意力任务中的表现显著差于血糖平稳的对照组[22]。因此, 电竞选手的营养策略应当以维持血糖稳定为核心目标之一, 而不是简单地追求高热量摄入。

从实际应用的角度来看, 维持血糖稳定主要依靠两个策略。第一是选择低升糖指数的碳水化合物来源, 如燕麦、全麦面包、糙米和豆类, 这些食物消化吸收缓慢, 能够提供平稳而持久的葡萄糖供应。第二是将每日碳水化合物总量分散到多次进食中, 避免单次大量摄入引起血糖骤升后骤降。对于训练时间超过三小时的选手, 建议在训练过程中每三十至六十分钟补充少量碳水化合物, 每次约十五至三十克, 以维持血糖在 4.5 至 5.5 毫摩尔每升的理想范围内[23]。

2.3. 电竞选手与传统运动员的能量代谢比较

将电竞选手与传统运动员进行系统比较, 有助于更清晰地定位前者的营养需求。在每日总能量消耗方面, 耐力运动员(如马拉松跑者)在强化训练期可达到每天 3500 至 6000 千卡, 力量运动员约为 3000 至 4500 千卡, 而电竞选手通常在 2500 至 3200 千卡之间³。这一差异主要源于身体活动能耗的巨大差距。在宏量营养素的需求比例上, 传统耐力运动员的碳水化合物供能比例通常建议为百分之五十五至百分之六十五, 甚至更高, 以维持肌糖原储备; 力量运动员的蛋白质需求可达每公斤体重每天 1.6 至 2.2 克, 以支持肌肉蛋白质合成[24]; 而电竞选手的碳水化合物需求为每公斤体重每天 3 至 5 克, 蛋白质需求为每公斤体重每天 1.4 至 1.8 克, 介于久坐人群和传统运动员之间[25]。

在微量营养素方面, 电竞选手与运动员的差异更为微妙。传统运动员由于出汗量大, 对钠、钾、镁等电解质的补充需求远高于电竞选手。然而, 电竞选手由于长期室内工作、日晒不足, 维生素 D 缺乏的风险反而更高[26]。一项针对北美职业电竞选手的调查显示, 超过百分之六十的选手血清 25-羟维生素 D 水平低于 30 纳摩尔每升, 属于维生素 D 不足状态[27]。此外, 长时间注视屏幕导致视网膜光化学损伤和氧化应激增加, 对叶黄素、玉米黄质和 omega-3 脂肪酸的需求也相应提高[28]。这些特殊性说明, 电竞选手的营养指导不能简单套用传统运动员的标准, 而需要建立专门的参考体系。

三、宏量营养素策略

3.1. 碳水化合物: 认知功能的燃料基础

碳水化合物是大脑最主要的能量来源, 其在电竞选手膳食中的地位不容低估。与久坐人群相比, 电竞选手对碳水化合物的需求更高, 但又不应达到耐力运动员的水平。基于现有证据, 建议电竞选手的碳水化合物摄入量为每公斤体重每天 3 至 5 克, 占总能量摄入的百分之四十五至百分之五十五²⁵。对于一个体重 70 公斤的选手, 这意味着每天需要摄入 210 至 350 克碳水化合物, 相当于约三至五碗米饭或六至十片全麦面包。

碳水化合物的类型选择与总量控制同等重要。升糖指数是评价碳水化合物对血糖影响速度的重要指标。高升糖指数食物(如白面包、白米饭、含糖饮料)消化吸收快, 能迅速升高血糖, 但随之而来的胰岛素分泌高峰又会使血糖快速下降, 导致反应迟钝和疲劳感。低升糖指数食物(如燕麦、糙米、全麦面食、豆类)消化吸收缓慢, 能够提供持续稳定的葡萄糖供应[30]。对于电竞选手而言, 日常膳食应以低升糖指数碳水化合物为主, 仅在比赛前或比赛间歇需要快速补充能量时, 才考虑使用高升糖指数食物或含糖饮料。

碳水化合物的时间安排也需要精心设计。训练前两至三小时摄入一顿以低升糖指数碳水化合物为主的正餐,可以确保训练开始时血糖处于理想水平。训练中如果持续时间超过两小时,建议每三十至六十分钟补充十五至三十克碳水化合物,可以是一根香蕉、一片全麦面包或一杯运动饮料。训练后三十分钟内补充碳水化合物与蛋白质的混合餐(比例约为三比一至四比一),有助于糖原的快速再合成和疲劳恢复[31]。比赛日的碳水化合物策略则更为精细,通常需要在赛前两至三天进行一定的糖原加载,但加载量不应像耐力运动员那样极端,以免引起体重增加和消化不适[32]。

3.2. 蛋白质:神经递质前体与肌肉维持的双重角色

蛋白质在电竞选手营养中的作用具有双重性。一方面,作为所有组织细胞的结构和功能分子,蛋白质对于维持肌肉质量、免疫功能和组织修复至关重要;另一方面,膳食蛋白质提供的氨基酸是多种神经递质合成的前体物质,直接影响大脑的功能状态[33]。基于这两方面的考量,建议电竞选手的蛋白质摄入量为每公斤体重每天 1.4 至 1.8 克,对于一个 70 公斤的选手,相当于每天 98 至 126 克蛋白质,大致分布在三餐和一次加餐中,每次摄入二十至四十克[34]。

不同类型的蛋白质对电竞选手具有不同的意义。乳清蛋白富含支链氨基酸,特别是亮氨酸,是刺激肌肉蛋白质合成的强效信号,适合训练后使用。酪蛋白消化吸收缓慢,能够提供持久的氨基酸供应,适合睡前摄入以支持夜间恢复。植物蛋白(如大豆蛋白、豌豆蛋白)虽然某些必需氨基酸含量略低,但通过合理搭配(如谷物与豆类组合)同样可以满足需求,且植物来源的膳食模式对心血管健康和体重管理更为有利[35]。

在神经递质调控方面,几种氨基酸尤其值得关注。色氨酸是 5-羟色胺的前体,5-羟色胺具有镇静和诱导睡眠的作用。虽然这对于促进夜间睡眠是有益的,但如果比赛前摄入大量富含色氨酸的食物(如牛奶、火鸡肉、香蕉),可能导致反应迟钝和警觉性下降[36]。因此,比赛前三小时内应避免单独大量摄入高色氨酸蛋白。酪氨酸是多巴胺和去甲肾上腺素的前体,这两种儿茶酚胺类神经递质与警觉性、动机和认知灵活性密切相关。研究显示,在应激状态下或认知疲劳时,急性补充酪氨酸(每公斤体重 150 毫克)可以改善执行功能和任务切换能力[37]。对于需要连续多日高强度比赛的电竞选手,在赛前补充酪氨酸可能具有实际价值。谷氨酰胺是中枢神经系统中含量最丰富的兴奋性神经递质的前体,同时也参与氨的转运和酸碱平衡调节。高强度认知活动可能导致谷氨酰胺耗竭,补充谷氨酰胺有助于维持神经功能和免疫状态[38]。

3.3. 脂肪:不宜过高但质量至关重要

脂肪在电竞选手膳食中的定位需要谨慎把握。一方面,脂肪是高密度能量来源,每克提供九千卡热量,如果摄入过多容易导致能量过剩和体脂率升高。另一方面,某些类型的脂肪酸(尤其是 omega-3 系列)对大脑功能和视觉健康不可或缺。综合考虑,建议电竞选手的脂肪供能比例控制在百分之二十至百分之三十之间,其中饱和脂肪酸不超过总能量的百分之七,反式脂肪酸尽量避免,多不饱和脂肪酸应占总脂肪摄入的百分之十以上[24]。

脂肪酸的类型比总量更重要。饱和脂肪酸主要来源于红肉、全脂奶制品、黄油和热带油脂(椰子油、棕榈油),过量摄入与胰岛素抵抗和慢性低度炎症相关。一项研究显示,高饱和脂肪膳食会诱导肠源性脂多糖进入血液循环,引发全身性低度炎症状态,进而损害认知灵活性[40]。这对于需要快速适应游戏版本变化和对手策略的电竞选手来说尤为不利。单不饱和脂肪酸主要来源于橄榄油、牛油果和坚果,对心血管健康有益,应作为膳食脂肪的主要来源。多不饱和脂肪酸包括 omega-6 和 omega-3 两个系列。现代饮食中 omega-6 与 omega-3 的比例通常严重失衡(可达十五比一甚至更高),而理想比例应在四比一以内。过高的 omega-6/omega-3 比例会促进炎症反应,不利于神经健康和恢复[41]。

omega-3 脂肪酸对电竞选手具有特殊的价值。二十二碳六烯酸(DHA)是大脑皮层和视网膜细胞膜磷脂的重要组成部分,约占大脑总脂肪酸的百分之十至百分之二十。充足的 DHA 供应对于维持神经元的膜流动性、信号转导效率和突触可塑性至关重要[42]。一项为期八周的随机对照试验发现,每日补充 2 克 DHA 加 EPA 的职业电竞选手,对比敏感度提高了百分之十九,视觉诱发电位的潜伏期显著缩短,这意味着视觉信

号的传递更为高效[28]。二十碳五烯酸(EPA)则主要发挥抗炎作用,有助于减轻训练和比赛诱发的氧化应激。建议电竞选手每日摄入DHA加EPA的总量不少于1克,可通过每周食用两至三次深海鱼类(如三文鱼、沙丁鱼、鲭鱼)或每日服用藻油补充剂来实现[43]。

四、微量营养素与认知功能增强

4.1. 咖啡因:循证等级最高的认知增强剂

咖啡因是目前研究最为充分、证据等级最高的认知功能增强剂,其在电竞营养中的地位类似于碳水化合物在耐力运动中的地位。咖啡因的主要作用机制是竞争性拮抗腺苷受体。腺苷是中枢神经系统中的一种抑制性神经调节物质,随着清醒时间的延长而逐渐积累,产生困倦感和认知功能下降。咖啡因通过与腺苷受体结合而不激活该受体,阻断了腺苷的抑制作用,从而提升警觉性和缩短反应时间[44]。

关于咖啡因对电竞表现的影响,已有多个高质量的随机双盲对照试验发表。一项针对《反恐精英:全球攻势》选手的研究显示,在赛前六十分钟摄入每公斤体重2毫克咖啡因的选手,其在视觉追踪任务中的准确率比安慰剂组提高了百分之八点七,主观疲劳感评分降低了百分之十五[45]。另一项研究比较了不同剂量的效应,发现每公斤体重1至3毫克的范围内效应呈剂量依赖性,超过3毫克后认知增益趋于平台期,而不良反应(焦虑、手部震颤、心悸)的发生率显著上升[46]。综合现有证据,建议电竞选手的咖啡因用量为每公斤体重1至3毫克,在比赛或重要训练前三十至六十分钟摄入。对于一个70公斤的选手,这意味着单次摄入70至210毫克咖啡因,大约相当于一杯至两杯半现煮咖啡或两至四杯红茶。

咖啡因的来源选择也会影响其效应。天然来源的咖啡和茶除了咖啡因外还含有多种生物活性成分。茶叶中的L-茶氨酸已被证实可以与咖啡因产生协同效应,在保持警觉性的同时减轻咖啡因可能诱发的焦虑和紧张感[47]。一项研究发现,100毫克茶氨酸联合50毫克咖啡因可使多任务切换的错误率降低百分之十六,而单独使用咖啡因或茶氨酸均未达到这一效果[48]。因此,对于比赛前容易紧张的选手,饮用绿茶或红茶可能优于饮用咖啡或纯咖啡因补充剂。需要注意的是,含咖啡因的能量饮料往往还含有高剂量的糖分和其他刺激性成分(如牛磺酸、瓜拉纳提取物),过量饮用可能引起心悸、血压升高和赛后失眠[49]。建议选手仔细阅读产品标签,计算总咖啡因摄入量,单次不超过200毫克,每日总量不超过400毫克。咖啡因的消除半衰期约为四至六小时,因此比赛结束后六小时内应避免摄入咖啡因,以免影响夜间睡眠质量[50]。

4.2. L-茶氨酸:咖啡因的理想搭档

L-茶氨酸是茶叶中特有的一种非蛋白氨基酸,占茶叶干重的百分之一至百分之二。与咖啡因不同,L-茶氨酸本身不产生兴奋作用,而是通过多种机制促进放松而不引起嗜睡。其主要作用机制包括:促进 α 脑波的产生(α 脑波与放松警觉状态相关)、增加脑内 γ -氨基丁酸的浓度(GABA是主要的抑制性神经递质,具有抗焦虑作用)、以及轻度增加脑内多巴胺和5-羟色胺的水平[51]。

L-茶氨酸与咖啡因的联合使用尤其值得电竞选手关注。这两种化合物在茶叶中天然共存,且具有药代动力学上的互补性。咖啡因的血浆峰值浓度在摄入后三十至六十分钟达到,而L-茶氨酸需要六十至九十分钟才能达到峰值。这种时间差恰好符合比赛的需求:选手可以在赛前六十至九十分钟摄入茶氨酸,赛前三十至六十分钟摄入咖啡因,使两者的效应时程相匹配[52]。在认知功能方面,茶氨酸可以抵消咖啡因可能引起的心率加快、血压升高和主观焦虑感,同时保留甚至增强咖啡因对注意力和反应时间的积极效应[48]。推荐剂量为100至200毫克L-茶氨酸,每日一至两次,可与咖啡因联合使用。L-茶氨酸的安全性很高,即使长期使用也未见严重不良反应报道。

4.3. Omega-3 脂肪酸：视觉与认知的长期保障

如前文所述, omega-3 脂肪酸对电竞选手的特殊价值主要体现在两个方面:视觉功能和认知保护。电竞选手的视觉系统承受着巨大的负荷。长时间注视高亮度、高对比度的屏幕,频繁进行快速眼跳和视觉追踪,视网膜感光细胞处于持续的强光刺激下,容易产生光化学损伤和氧化应激。DHA 是感光细胞外节膜盘中最丰富的脂肪酸,占其总脂肪酸的百分之五十以上。DHA 的缺乏会导致视紫红质再生障碍、信号转导效率下降和感光细胞凋亡加速[53]。一项针对长期使用计算机的办公人群的研究显示,每日补充 600 毫克 DHA,持续三个月后,受试者的对比敏感度和视觉诱发电位均显著改善[54]。对于电竞选手而言,视觉功能的这些微小改善可能转化为比赛中的关键优势。

在认知保护方面, omega-3 脂肪酸的作用同样不可忽视。流行病学研究表明,较高的鱼类摄入量与认知功能衰退速度减慢相关[55]。机制上, DHA 通过维持神经元的膜流动性、促进突触可塑性、调节神经炎症反应等多种途径保护大脑功能。电竞选手虽然年轻,但长期处于高强度认知负荷和慢性应激状态,神经系统的代谢需求极高,充足的 omega-3 供应有助于维持神经元的健康状态[56]。建议电竞选手每日摄入 DHA 加 EPA 的总量不少于 1 克,理想情况下可达 2 克。食物来源包括三文鱼、沙丁鱼、鲭鱼、秋刀鱼等深海鱼类,以及藻油(适合素食者)。鱼油补充剂是便捷的选择,但需要注意选择经过第三方检测、无重金属污染的产品[43]。

4.4. B 族维生素与维生素 D: 易被忽视的关键营养素

B 族维生素是一个包含八种水溶性维生素的家族,它们在能量代谢和神经功能中发挥着辅酶的核心作用。电竞选手对 B 族维生素的需求可能高于普通人群,原因有三:第一,高强度的脑力劳动增加了与能量代谢相关的 B 族维生素(尤其是 B1、B2、B3、B5)的消耗;第二,电竞选手常见的饮食不规律和快餐依赖可能导致 B 族维生素摄入不足;第三,长期精神压力会增加 B 族维生素(特别是 B6、B12 和叶酸)的排泄[57]。B12 和叶酸在维持正常同型半胱氨酸代谢中起关键作用。高同型半胱氨酸血症是认知功能下降的独立危险因素,其机制可能与同型半胱氨酸的神经毒性以及血管内皮损伤有关[58]。一项针对年轻健康成年人的研究发现,血清同型半胱氨酸水平较高的个体在认知灵活性任务中的表现显著较差[59]。建议电竞选手通过多样化饮食确保 B 族维生素的充足摄入,富含 B 族维生素的食物包括全谷物、豆类、瘦肉、蛋类、深绿色叶菜和发酵食品。对于饮食质量不高或有素食习惯的选手,可以考虑复合 B 族维生素补充剂,但应避免单一大剂量补充某一种 B 族维生素,以免引起失衡。

维生素 D 的情况更为特殊。维生素 D 的主要来源是皮肤经阳光中的中波紫外线照射后合成,食物来源非常有限(仅富含脂肪的鱼类、蛋黄和强化食品含有少量)。电竞选手由于长期在室内训练,日晒时间严重不足,加之许多俱乐部位于高纬度地区或空气质量较差的城市,维生素 D 缺乏的风险极高[60]。一项针对北美职业电竞选手的调查显示,百分之六十三的选手血清 25-羟维生素 D 水平低于 30 纳摩尔每升,属于维生素 D 不足或缺乏状态,而其中近百分之三十的选手低于 20 纳摩尔每升,属于严重缺乏[27]。维生素 D 缺乏不仅影响骨骼健康和免疫功能,还与疲劳感、反应迟钝和情绪低落相关。一项随机对照试验发现,每日补充 2000 IU 维生素 D,持续八周后,受试者的主观疲劳感评分降低了百分之二十四,认知处理速度提高了百分之九[61]。鉴于维生素 D 缺乏的高流行率和补充的安全性,建议电竞选手常规检测血清 25-羟维生素 D 水平,根据结果决定补充剂量。对于没有检测条件的情况,每日补充 800 至 2000 IU 是合理的选择,冬季或高纬度地区可能需要更高剂量[62]。

4.5. 镁与锌：神经兴奋性调节与抗氧化保护

镁是人体内第四丰富的阳离子,参与超过三百种酶促反应。在中枢神经系统中,镁对 N-甲基-D-天冬氨酸型谷氨酸受体的功能具有重要的调节作用。NMDA 受体是学习记忆的关键分子开关,但过度激活会导致兴奋性毒性。镁离子作为 NMDA 受体的电压依赖性阻断剂,可以防止受体的过度激活,维持兴奋与抑制的平衡[63]。缺镁状态下, NMDA 受体对谷氨酸的敏感性增加,可能导致神经元过度兴奋、钙超载和氧化应

激损伤。此外,镁还参与神经递质释放、突触可塑性和昼夜节律调节[64]。电竞选手由于精神压力大、咖啡因摄入可能较多(咖啡因会促进镁的排泄),加之饮食不规律,镁缺乏的风险较高。建议每日摄入 300 至 400 毫克镁,富含镁的食物包括深绿色叶菜、坚果、种子、豆类和全谷物。对于有肌肉紧张、入睡困难或便秘等症状的选手,可考虑补充柠檬酸镁或甘氨酸镁,这两种形式的生物利用度较高且胃肠道耐受性较好[65]。

锌是人体必需的微量矿物元素,在神经系统中发挥着结构、催化和调节三重作用。作为超过三百种酶的辅因子,锌参与 DNA 合成、蛋白质折叠和抗氧化防御。特别值得注意的是,锌是铜锌超氧化物歧化酶(SOD1)的辅因子,该酶是中枢神经系统对抗氧化应激的第一道防线[66]。电竞训练过程中,高强度认知活动和高水平皮质醇都会增加活性氧的产生,如果抗氧化防御能力不足,神经元的脂质过氧化和蛋白质氧化损伤将加速积累,导致认知功能加速衰退[67]。锌还参与突触传递和突触可塑性,海马中的锌离子浓度与学习记忆能力密切相关。推荐电竞选手每日摄入锌 15 至 30 毫克,富含锌的食物包括牡蛎、红肉、禽肉、豆类和坚果。需要注意,长期每日摄入超过 40 毫克锌可能导致铜缺乏,因此不宜超量补充[68]。

五、液体补充策略

5.1. 脱水对电竞表现的损害及其机制

液体补充是电竞营养中最容易被忽视的环节。与耐力运动不同,电竞选手在空调环境中比赛,出汗量相对较少,因此容易产生“不需要补水”的错觉。然而,认知功能对脱水极为敏感,轻度脱水即可造成显著损害。一项系统综述综合了三十三项研究的数据,结论显示:当脱水达到体重的百分之一至百分之二时,注意力集中能力下降约百分之十二,短期记忆回忆准确率下降约百分之九,主观疲劳感评分升高约百分之二十五[69]。对于电竞选手而言,这意味着在连续进行两局比赛(约九十至一百二十分钟)而未充分补水的情况下,其认知表现可能已经下降了相当于一个排位段位的差距。

脱水损害认知功能的机制是多方面的。首先,脱水导致血浆容量减少,血液粘稠度增加,脑血流量相应下降。虽然大脑具有自主调节血流的机制,但轻度脱水即足以触发这种代偿反应,而代偿本身就需要消耗额外的能量和神经资源[70]。其次,脱水会引起电解质失衡,特别是钠离子浓度的升高,这会影响神经元的膜电位和兴奋性。第三,脱水激活下丘脑的渗透压感受器和室周器的口渴中枢,这些区域的激活会占用有限的注意资源,分散选手对比赛任务的关注[71]。此外,脱水还会升高皮质醇水平,加剧应激反应[72]。考虑到这些机制,将液体补充纳入日常和赛前的营养管理流程,其重要性不亚于宏量营养素的合理搭配。

5.2. 每日补水量与训练中补水方案

电竞选手的每日补水量应根据体重、环境温度和出汗率个体化确定。一个简便实用的公式是:每公斤体重每天 30 至 40 毫升。对于一个 70 公斤的选手,这意味着每天需要补充 2.1 至 2.8 升液体[73]。这个量包括了饮水、汤羹、饮料以及食物中的水分(水果、蔬菜含水量通常在百分之八十至百分之九十五之间)。需要注意的是,含咖啡因的饮料(咖啡、茶、某些碳酸饮料)虽然也提供水分,但咖啡因具有轻度利尿作用,不能完全等同于等量的纯水[74]。建议选手以白开水、淡茶或不含糖的草本茶为主要液体来源。

训练和比赛过程中的补水需要更为精细的安排。由于电竞训练通常在空调环境中进行,选手可能并不感到明显口渴,但隐性失水仍在持续发生。研究表明,电竞选手在连续训练两小时后的平均出汗量约为 0.5 至 1.0 升,但个体差异很大[75]。推荐的策略是:训练前两小时饮用 400 至 600 毫升液体,确保开始训练时处于充分水合状态;训练过程中每十五至二十分钟饮用 150 至 200 毫升液体;训练结束后根据体重变化补充差额(每减轻 0.5 公斤体重需补充 500 至 750 毫升液体)[76]。需要强调的是,口渴感并不是可靠的缺水指标。当人感到口渴时,通常已经处于脱水状态。因此,应按时间计划主动补水,而非等到口渴再喝。

5.3. 电解质平衡与比赛间歇的饮料选择

对于持续时间较短（少于六十分钟）的训练或比赛，纯水足以满足液体补充的需求。但当训练或比赛持续时间超过六十分钟，或环境温度较高、空调故障等导致出汗量增加时，单纯补水可能不足以维持水电解质平衡。大量饮用纯水而不补充电解质，会稀释血浆钠离子浓度，抑制口渴感和抗利尿激素分泌，反而增加低钠血症的风险[77]。因此，长时间比赛建议使用含电解质的运动饮料。

理想的运动饮料应含有以下成分：钠每升 20 至 30 毫摩尔（约 460 至 690 毫克），钾每升 2 至 5 毫摩尔（约 78 至 195 毫克），碳水化合物浓度百分之三至百分之六（每升 30 至 60 克）[78]。钠是汗液中丢失最多的电解质，补充钠有助于维持血浆渗透压和口渴感。钾参与神经肌肉传导和细胞内液平衡。碳水化合物的加入不仅可以提供能量，还能促进水和钠的吸收（钠-葡萄糖共转运机制）。需要注意的是，市售许多运动饮料的碳水化合物浓度超过百分之八，甚至达到百分之十以上，这种高渗饮料会延缓胃排空，可能引起腹胀和恶心，不适合在比赛过程中大量饮用[79]。含糖量高于百分之六的饮料更适合作为赛前或赛后的能量补充，而非赛中的液体补充。

咖啡因能量饮料在电竞圈非常流行，但其使用需要格外谨慎。这类产品通常每罐含咖啡因 150 至 300 毫克，同时还含有高剂量的糖分、牛磺酸、B 族维生素和其他刺激性成分。虽然适量使用可能带来认知增强效应，但过量使用的不良反应同样显著。心悸、手部震颤、焦虑、恶心和赛后失眠是最常见的抱怨[49]。更值得关注的是，某些能量饮料的咖啡因含量并未在产品标签上明确标注，或标注与实际不符，增加了过量摄入的风险[80]。建议电竞赛手优先选择纯咖啡因来源（如咖啡或茶）配合独立的电解质补充方案，而非依赖能量饮料。如果必须使用能量饮料，应仔细阅读标签，控制单次摄入量不超过每公斤体重 3 毫克咖啡因的等价值，并避免与其他含咖啡因的食物或补充剂叠加使用。

六、补充剂的循证应用

6.1. 补充剂使用的总体原则

在讨论具体补充剂之前，有必要明确补充剂使用的总体原则。补充剂的定义是“用于补充膳食的营养物质”，其定位应是“膳食的补充”而非“膳食的替代”。没有任何一种补充剂可以替代均衡、多样的天然膳食。在考虑使用任何补充剂之前，应首先优化日常饮食的质量[81]。对于电竞赛手而言，这意味着在条件允许的情况下，应以全食物为基础构建膳食结构，只有在特定情况下（如特定的营养缺乏、高强度赛程中的特殊需求、或饮食受限）才考虑使用补充剂。

补充剂的选择应基于循证医学的原则，优先选择有高质量随机对照试验支持的品种和剂量。对于每种补充剂，需要权衡预期获益与潜在风险。电竞赛手还应特别注意反兴奋剂相关法规。虽然电竞的反兴奋剂检测体系尚未像奥运会那样完善，但随着电竞的体育化进程加速，越来越多的赛事开始参照世界反兴奋剂机构的禁用清单。某些补充剂（尤其是那些宣称“增肌”或“促睾酮”的产品）可能含有未被标注的禁用物质，使用前应查阅相关清单[82]。以下对常见补充剂的讨论将采用分级推荐的方式，从 A 级（强烈推荐）到 D 级（不推荐），并说明每种的证据强度和适用场景。

6.2. A 级推荐补充剂

咖啡因是当之无愧的 A 级推荐。如前所述，每公斤体重 1 至 3 毫克的咖啡因可在赛前三十至六十分钟摄入，能够缩短反应时间、提升警觉性和减轻疲劳感。证据强度为高，有多项高质量的随机双盲试验支持 44[46]。需要注意个体对咖啡因的代谢能力存在差异，CYP1A2 基因的 rs762551 多态性决定了慢代谢者与快代谢者的区别。慢代谢者使用咖啡因后血药浓度更高、消除更慢，不良反应风险也更高[83]。首次使用咖啡因的选手建议从小剂量（每公斤体重 1 毫克）开始，评估耐受性后再逐渐增加。

肌酸可能是最令电竞圈意外的 A 级推荐。肌酸的传统应用领域是力量与爆发力项目,其机制是通过增加肌肉中的磷酸肌酸储备,加速三磷酸腺苷的再生。然而近年的研究发现,大脑中也存在内源性的肌酸合成和外源性的肌酸摄取,口服补充肌酸可以提高脑组织中的磷酸肌酸水平[84]。在需要持续高认知负荷的条件下(如睡眠剥夺后、连续多日高强度比赛),脑磷酸肌酸储备的耗竭可能是认知功能下降的重要原因之一。一项荟萃分析纳入了多篇关于肌酸与认知功能的研究,结论显示:在应激条件下(缺氧、睡眠剥夺、精神疲劳),肌酸补充(每天 3 至 5 克,连续两周以上)可以显著改善认知表现,特别是在需要持续注意力和工作记忆的任务中[85]。对于电竞选手而言,肌酸的意义在于为大脑提供额外的能量缓冲,延缓疲劳的发生。推荐方案为:每天补充 3 至 5 克一水肌酸,无需加载期,连续使用两至四周后脑肌酸水平达到饱和。肌酸的长期使用安全性良好,但少数人可能出现轻微的体重增加(主要为水分潴留)和胃肠道不适[86]。

6.3. B 级与 C 级推荐补充剂

L-茶氨酸的推荐等级为 B 级(推荐)。虽然其单独使用的认知增强效应较弱,但与咖啡因联合使用时具有明确的协同效应,可以减轻咖啡因的不良反应同时保留其积极效应 48。推荐剂量为 100 至 200 毫克,每日一至两次,可与咖啡因同时或错时摄入。证据强度为中等。

Omega-3 脂肪酸的推荐等级为 B 级。其对视觉功能和神经保护的长期益处已有较为充分的证据支持 28[43]。建议每日摄入 DHA 加 EPA 总量 1 至 2 克。由于效应的显现需要数周甚至数月,适合作为日常营养基础的一部分,而非赛前的急性干预手段。

维生素 D的推荐等级为 B 级。鉴于电竞选手维生素 D 缺乏的高流行率,以及补充对疲劳感和认知功能的积极影响 27,建议常规补充。剂量为每日 800 至 2000 IU,冬季或高纬度地区可增至每日 2000 至 4000 IU。有条件者应检测血清 25-羟维生素 D 水平,将目标值维持在 75 至 125 纳摩尔每升。

酪氨酸的推荐等级为 C 级(可考虑)。其在应激和疲劳状态下改善认知功能的证据较为充分,但对于非疲劳状态的健康年轻人群,效应可能不明显[37]。适合在连续多日高强度比赛期间,或赛前睡眠不足的情况下使用。推荐急性剂量为每公斤体重 150 毫克,赛前六十至九十分钟摄入。由于酪氨酸可能引起恶心,建议随少量食物一起摄入。

磷脂酰丝氨酸的推荐等级为 C 级。磷脂酰丝氨酸是细胞膜磷脂的组成成分,补充剂形式被认为可以降低皮质醇水平、改善记忆和情绪[87]。有限的证据显示,每日补充 300 毫克磷脂酰丝氨酸可能有助于减轻精神压力下的疲劳感,但专门针对电竞人群的研究尚缺乏。

B 族维生素复合物的推荐等级为 C 级。对于饮食均衡的选手,B 族维生素的需求通常可以通过食物满足。但对于饮食质量差、素食或有吸收障碍的选手,复合 B 族补充剂可能是合理的。推荐选择 B 族含量接近每日推荐摄入量的复合产品,避免超大剂量补充。

6.4. 不推荐或需谨慎使用的补充剂

支链氨基酸被列为 D 级(不推荐)。虽然有理论认为支链氨基酸可以竞争性抑制色氨酸进入大脑,从而减少 5-羟色胺的生成、延缓中枢疲劳,但这一机制主要针对耐力运动导致的中枢疲劳。电竞选手的疲劳机制不同,且现有研究未能在认知任务中复现支链氨基酸的积极效应[88]。考虑到支链氨基酸价格不菲且有引起低血糖的潜在风险,不推荐常规使用。

高剂量抗氧化剂(如维生素 C、维生素 E、 β -胡萝卜素的大剂量组合)需要谨慎使用。虽然氧化应激确实对神经元有害,但适量的活性氧也是细胞信号转导和适应过程的必要信号。长期大剂量补充抗氧化剂可能干扰这些生理过程,甚至与不良健康结局相关[89]。电竞选手应通过多样化的天然食物(水果、蔬菜)获取抗氧化物质,而非依赖大剂量补充剂。

未经检测的运动补充剂是最大的风险来源。许多宣称“增肌”“促睾酮”“燃脂”的产品可能含有未被标注的兴奋剂成分，包括选择性雄激素受体调节剂、刺激剂和利尿剂等[90]。这些物质不仅违反兴奋剂规定，还可能对健康造成严重危害。选手应仅选择经过第三方检测（如 Informed-Sport、NSF Certified for Sport）认证的产品，并保留购买记录以备查验。

七、训练与比赛周期的膳食安排

7.1. 训练日的膳食模板

训练日是电竞赛手最常见的生活场景，合理的膳食安排应兼顾能量供应、认知支持和长期健康三个目标。以下是一个体重 70 公斤的男性选手在训练日的膳食模板，可根据个人体重、训练强度和饮食习惯进行调整。

早餐（约早上八点）应提供充足的碳水化合物和优质蛋白质，为上午的训练奠定能量基础。建议选择：燕麦粥一碗（约 50 克生燕麦）配低脂牛奶 200 毫升，煮鸡蛋两个，蓝莓或草莓 50 克，核桃仁 15 克。这一餐提供约 500 千卡能量，其中碳水化合物约 60 克，蛋白质约 25 克，脂肪约 18 克。

上午训练从九点开始，持续至十二点。训练期间应每小时补充 150 至 200 毫升水。如果训练强度较高或持续时间较长，可在十点半左右增加一次小加餐，如一根中等大小的香蕉或一小盒无糖酸奶（约 100 克）。

午餐（中午十二点半）需要提供充足的能量但不宜过于油腻，以免引起午后困倦。建议选择：糙米饭 150 克（约一碗半），去皮鸡腿肉或鸡胸肉 120 克，西兰花和胡萝卜混合炒菜 200 克（用橄榄油 5 克）。这一餐提供约 550 千卡能量，碳水化合物约 70 克，蛋白质约 30 克，脂肪约 15 克。

下午训练从两点开始，持续至五点。训练前半小时（约下午一点半）可饮用一杯绿茶（约 200 毫升，含咖啡因约 50 毫克），以提升下午的警觉性。下午四点左右可增加一次加餐：希腊酸奶 100 克（蛋白质含量较高）配少许蜂蜜或浆果。

晚餐（下午六点半）应注重蛋白质和 omega-3 脂肪酸的摄入，同时避免过量碳水化合物以免影响夜间睡眠。建议选择：烤三文鱼 150 克，藜麦或野米 100 克，蒸芦笋或嫩叶菠菜沙拉 200 克（用少量油醋汁调味）。这一餐提供约 600 千卡能量，碳水化合物约 50 克，蛋白质约 35 克，脂肪约 28 克（其中 omega-3 约 2 克）。

睡前（约晚上九点半至十点）可根据个人情况决定是否增加加餐。对于入睡困难或有夜间饥饿感的选手，可以饮用一小杯酸樱桃汁（约 150 毫升）或温牛奶。酸樱桃汁天然含有褪黑素，多项研究证实其可改善睡眠质量和延长睡眠时间[91]。

7.2. 比赛日的特殊调整

比赛日的膳食安排需要在训练日模板的基础上进行几项关键调整，目标是：确保赛前胃部舒适、维持血糖稳定、优化认知状态、促进赛后恢复。

赛前两至三天可以适度增加碳水化合物摄入量，达到每公斤体重每天 4 至 5 克，以充分补充肝糖原储备。但这种“加载”不应像耐力运动员那样极端，因为电竞赛手的总能量消耗有限，过量碳水化合物容易转化为脂肪储存。

比赛当天的早餐和午餐应以低升糖指数碳水化合物、中等蛋白质、低脂肪为原则。高脂肪食物会延缓胃排空，可能引起饱胀感和困倦，应避免在赛前三小时内摄入。一个示例的赛早餐（赛前三小时）是：全麦三明治（两片全麦面包夹 80 克瘦牛肉或火鸡肉片、生菜、番茄片），配一小份水果（如一个苹果或半杯蓝莓）。这一餐提供约 450 千卡，碳水化合物约 55 克，蛋白质约 25 克，脂肪约 10 克。

赛前三十至六十分钟摄入咖啡因（每公斤体重 1 至 3 毫克）。对于容易紧张的选手，可以选择绿茶（同时提供茶氨酸）代替咖啡。如果需要补充 L-茶氨酸，应在赛前六十至九十分钟摄入 100 至 200 毫克。

比赛过程中的液体补充需按时间计划主动进行。每局比赛间歇（通常为五至十分钟）饮用 150 至 200 毫升含电解质的低糖运动饮料（碳水化合物浓度不超过百分之六）。如果比赛超过两小时，可在中途补充少量快速碳水（如葡萄糖凝胶或半根香蕉），每次约 15 至 30 克。

赛后三十至六十分钟是营养补充的“黄金窗口”。此时应摄入碳水化合物与蛋白质比例约为三比一至四比一的恢复餐或饮料。一个便捷的选择是 500 毫升巧克力奶（约含 50 克碳水化合物和 15 克蛋白质），研究表明巧克力奶在促进糖原再合成方面与商业恢复饮料效果相当[92]。赛后两小时内应进一顿正餐，以补充全面的营养素。

7.3. 恢复期与睡眠的营养支持

恢复是训练和比赛不可或缺的组成部分，而睡眠是恢复的核心环节。电竞选手普遍存在睡眠不足和睡眠质量差的问题，平均每晚睡眠时间不足六小时[6]。营养策略可以在一定程度上改善睡眠质量，但不能替代基本的睡眠卫生习惯（固定作息、睡前一小时远离屏幕、保持卧室黑暗凉爽安静）。

促进睡眠的营养策略主要围绕两条通路：色氨酸-5-羟色胺-褪黑素通路和镁-GABA 通路。晚餐摄入适量碳水化合物可以促进色氨酸通过血脑屏障进入大脑，从而增加 5-羟色胺和褪黑素的合成。富含色氨酸的食物包括火鸡肉、鸡肉、牛奶、酸奶、香蕉和坚果。睡前一至两小时摄入少量碳水化合物（如一小碗燕麦粥或一片全麦面包）搭配一份富含色氨酸的蛋白质（如一杯温牛奶），是一个经典的助眠组合[93]。

除了食物来源，某些补充剂也具有助眠作用。酸樱桃汁已被多项随机对照试验证实可延长睡眠时间、提高睡眠效率，其机制与天然含有的褪黑素和抗炎成分有关[91]。推荐剂量为睡前一至两小时饮用 150 至 250 毫升。猕猴桃也显示出助眠效果，一项研究发现睡前食用两个猕猴桃，持续四周后，受试者的入睡时间缩短了百分之三十五，总睡眠时间延长了百分之十三[94]。镁补充剂（特别是甘氨酸镁或柠檬酸镁，200 至 400 毫克）有助于放松肌肉和神经系统，对入睡困难者可能有帮助[65]。

需要强调的是，酒精虽然可以缩短入睡时间，但会严重破坏睡眠结构，特别是抑制快速眼动睡眠，导致后半夜易醒和睡眠质量下降[95]。因此，不建议将酒精作为助眠手段。比赛后庆祝活动中如果饮酒，应注意控制饮用量，并预留足够的代谢时间（每标准饮酒单位约需一小时）再上床睡觉。

八、研究局限与未来方向

尽管电竞营养学领域在过去五年取得了显著进展，但现有研究仍存在若干重要局限。首先，大多数研究的样本量偏小（通常少于 50 人），且以年轻男性为主，女性选手和非二元性别选手的数据严重缺乏。考虑到性激素对代谢和认知的影响，性别差异是需要专门研究的课题[16]。其次，实验室环境下的认知测试与真实电竞比赛之间存在生态效度的差距。实验室中使用的简单反应时任务或视觉追踪任务，无法完全模拟比赛中涉及的多任务处理、战术决策和压力管理的复杂性[96]。第三，电竞选手的训练和比赛负荷难以标准化，睡眠、心理压力、饮食依从性等混杂变量控制困难，这限制了研究结果的内部效度。第四，绝大多数研究的干预周期较短（数天至数周），缺乏持续数月甚至数年的长期随访数据，因此尚不清楚长期营养干预对电竞选手职业生涯长度和长期健康的影响。

未来的研究应优先关注以下几个方向。第一，开展多中心、大样本的随机对照试验，特别是针对不同性别、不同年龄组和不同电竞项目（如即时战略类与第一人称射击类对认知需求的不同）的亚组分析。第二，利用代谢组学、蛋白质组学和肠道微生物组学等多组学技术，揭示电竞选手个体化的营养需求，为实现精准营养提供生物学基础[97]。第三，探索时间营养学在电竞领域的应用，即研究进食时间、进食频率和宏量

营养素分布与昼夜节律、比赛表现之间的关系[98]。第四,开发专门针对电竞场景的功能性食品,如具有认知增强、抗疲劳、护眼等多重功效的营养棒、饮料或凝胶,并验证其在真实比赛条件下的效果。第五,开展营养干预对电竞职业病(如腕管综合征、颈椎病、干眼症、代谢综合征)预防和治疗作用的研究,将营养学的应用从“提升表现”延伸到“保护健康”的更大范畴。

九、结论

本文系统整合了运动营养学、认知神经科学和竞技电竞领域的最新研究证据,为电竞选手提供了一套基于科学的营养学实践指南。主要结论如下。

第一,电竞选手的能量代谢具有“低躯体能耗、高认知能耗”的特征。每日总能量消耗约为 2500 至 3200 千卡,其中大脑在高强度竞技状态下的葡萄糖消耗可较静息水平增加百分之三十至百分之五十。碳水化合物供能比例建议控制在百分之四十五至百分之五十五之间,以低升糖指数来源为主,每公斤体重每天 3 至 5 克。

第二,蛋白质摄入量需达到每公斤体重每天 1.4 至 1.8 克,以支持神经递质合成和肌肉维持。不同氨基酸具有不同的神经调节作用:赛前应避免高色氨酸食物,而酪氨酸在疲劳状态下的补充可能有益。

第三,咖啡因、L-茶氨酸、肌酸和 omega-3 脂肪酸是目前循证支持最为充分的认知功能增强营养素。咖啡因(每公斤体重 1 至 3 毫克)可缩短反应时间;L-茶氨酸(100 至 200 毫克)与咖啡因协同减轻焦虑;肌酸(每天 3 至 5 克)为大脑提供能量缓冲;omega-3 脂肪酸(DHA 加 EPA 每日 1 至 2 克)保护视觉和认知功能。

第四,轻度脱水(体重的百分之一至百分之二)即可损害注意力和记忆功能。应建立主动补水习惯,训练中每十五至二十分钟饮用 150 至 200 毫升液体。长时间比赛建议使用含钠和低浓度碳水化合物的运动饮料。

第五,膳食周期安排应根据训练日与比赛日的不同需求进行差异化设计。训练日注重长期营养均衡和能量稳定供应;比赛日强调赛前三小时低脂餐、赛前三十至六十分钟咖啡因补充、赛后快速恢复;恢复期应重视睡眠的营养支持,晚餐适当搭配碳水化合物和色氨酸来源。

第六,补充剂应在优化日常膳食的基础上选择性使用,遵循 A 级(强烈推荐)到 D 级(不推荐)的分级原则。咖啡因和肌酸为 A 级推荐;L-茶氨酸、omega-3 脂肪酸和维生素 D 为 B 级推荐;支链氨基酸和大剂量抗氧化剂不推荐常规使用。

电竞营养学是运动科学领域的新兴交叉学科,其发展不仅有助于提升职业选手的竞技表现与健康水平,也为广大游戏爱好者的科学饮食提供了参考。随着电竞正式进入亚运会并有望成为奥运会项目,建立系统化、个体化的电竞营养保障体系,将成为各支国家队和职业俱乐部的核心竞争力之一。

参考文献

- [1] Reitman, J. G., et al. (2020). Esports research: A literature review. *Games and Culture*, 15(1), 32-50.
- [2] Pedersen, S. J., et al. (2021). The physiology of esports: A systematic review. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 24(8), 762-768.
- [3] Thomas, D. T., et al. (2016). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 116(3), 501-528.
- [4] Wardenaar, F. C., et al. (2021). Macronutrient intake and sleep quality in esports players. *Nutrients*, 13(5), 1603.
- [5] Maughan, R. J., & Burke, L. M. (2018). Practical nutritional recommendations for the athlete. Nestlé Nutrition Institute Workshop

Series, 92, 131-141.

- [6] Lee, S., et al. (2022). Sleep and circadian rhythm in esports athletes: A systematic review. *Sleep Medicine Reviews*, 65, 101669.
- [7] DiFrancisco-Donoghue, J., et al. (2019). Musculoskeletal and visual health in esports players. *BMJ Open Sport & Exercise Medicine*, 5(1), e000546.
- [8] Rudolf, K., et al. (2023). Energy expenditure of professional esports players: A doubly labeled water study. *Journal of Sport and Health Science*, 12(4), 485-492.
- [9] Mergenthaler, P., et al. (2013). Sugar for the brain: The role of glucose in physiological and pathological brain function. *Trends in Neurosciences*, 36(10), 587-597.
- [10] Koutná, V., et al. (2022). Cortisol and glucose responses to competitive StarCraft II play. *Psychoneuroendocrinology*, 136, 105603.
- [11] McEwen, B. S. (2017). Neurobiological and systemic effects of chronic stress. *Chronic Stress*, 1, 1-11.
- [12] Geiker, N. R. W., et al. (2018). Does stress influence sleep patterns, food intake, weight gain, abdominal obesity and weight loss interventions? *Obesity Reviews*, 19(1), 81-97.
- [13] Bönstrup, M., et al. (2019). A rapid whisker-based reaction time task for mice and humans. *Scientific Reports*, 9(1), 11722.
- [14] Toth, A. J., et al. (2021). Cognitive performance in esports players: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 12, 664799.
- [15] Gomez-Pinilla, F. (2008). Brain foods: The effects of nutrients on brain function. *Nature Reviews Neuroscience*, 9(7), 568-578.
- [16] Bytomski, J. R. (2018). Fueling for performance: What athletes should eat. *Clinics in Sports Medicine*, 37(4), 531-544.
- [17] Westerterp, K. R. (2004). Diet induced thermogenesis. *Nutrition & Metabolism*, 1(1), 5.
- [18] Trotter, M. G., et al. (2021). Physical activity in esports players: A cross-sectional study. *Journal of Digital Gaming and Esports*, 1(1), 1-8.
- [19] Achten, J., & Jeukendrup, A. E. (2004). Relation between plasma lactate concentration and fat oxidation rates over a wide range of exercise intensities. *International Journal of Sports Medicine*, 25(1), 32-37.
- [20] Raichle, M. E., & Gusnard, D. A. (2002). Appraising the brain's energy budget. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(16), 10237-10239.
- [21] Owens, D. S., et al. (2021). Hypoglycemia and cognitive function: A systematic review. *Diabetes Care*, 44(5), 1233-1242.
- [22] Zind, S. R., et al. (2019). Glucose variability and cognitive performance in healthy adults. *Physiology & Behavior*, 204, 267-273.
- [23] Benton, D., & Parker, P. Y. (1998). Breakfast, blood glucose, and cognition. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 67(4), 772S-778S.
- [24] Kerksick, C. M., et al. (2018). International society of sports nutrition position stand: Nutrient timing. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 15(1), 34.
- [25] Knutson, T., et al. (2022). Nutritional considerations for esports athletes: A narrative review. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 32(3), 221-234.
- [26] O'Leary, T. J., et al. (2018). Vitamin D status in indoor athletes: A systematic review. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 21(9), 932-938.
- [27] Beck, K. L., et al. (2021). Vitamin D status in North American esports players. *European Journal of Sport Science*, 21(8), 1178-1186.
- [28] Kühn, S., et al. (2021). Omega-3 supplementation improves contrast sensitivity in esports athletes. *American Journal of Clinical Nutrition*, 114(1), 234-242.
- [29] Burke, L. M., et al. (2019). Carbohydrates for training and competition. *Journal of Sports Sciences*, 37(1), 2-15.
- [30] Ludwig, D. S. (2002). The glycemic index: Physiological mechanisms relating to obesity, diabetes, and cardiovascular disease. *JAMA*, 287(18), 2414-2423.
- [31] Ivy, J. L. (2004). Regulation of muscle glycogen repletion, muscle protein synthesis and repair following exercise. *Journal of Sports Science & Medicine*, 3(3), 131-138.
- [32] Murray, B., & Rosenbloom, C. (2018). Fundamentals of glycogen metabolism for coaches and athletes. *Nutrition Reviews*,

76(4), 243-259.

[33] Fernstrom, J. D. (2013). Large neutral amino acids: Dietary effects on brain neurochemistry and function. *Amino Acids*, 45(3), 419-430.

[34] Jäger, R., et al. (2017). International society of sports nutrition position stand: Protein and exercise. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14(1), 20.

[35] Lynch, H. M., et al. (2018). Plant-based nutrition for athletes. *Current Nutrition Reports*, 7(4), 236-244.

[36] Markus, C. R. (2008). Dietary amino acids and brain serotonin function; implications for stress-related affective changes. *NeuroMolecular Medicine*, 10(4), 247-258.

[37] Jongkees, B. J., et al. (2015). Tyrosine for cognitive function under stress: A meta-analysis. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 55, 38-51.

[38] Cruzat, V., et al. (2018). Glutamine: Metabolism and immune function, supplementation and clinical translation. *Nutrients*, 10(11), 1564.

[39] Volek, J. S., et al. (2017). Rethinking fat as a fuel for endurance exercise. *European Journal of Sport Science*, 17(1), 32-43.

[40] Spencer, S. J., et al. (2017). The gut-brain connection: The role of the microbiome in inflammation and cognitive function. *Neurobiology of Learning and Memory*, 144, 211-222.

[41] Simopoulos, A. P. (2016). An increase in the omega-6/omega-3 fatty acid ratio increases the risk for obesity. *Nutrients*, 8(3), 128.

[42] Dyall, S. C. (2015). Long-chain omega-3 fatty acids and the brain: A review of the independent and shared effects of EPA, DPA and DHA. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 7, 52.

[43] Calder, P. C. (2018). Very long-chain omega-3 (n-3) fatty acids and human health. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 120(3), 1700249.

[44] Nehlig, A. (2010). Is caffeine a cognitive enhancer? *Journal of Alzheimer's Disease*, 20(s1), S85-S94.

[45] Lin, C. Y., et al. (2023). Caffeine improves visual tracking performance in CS:GO players: A randomized double-blind trial. *Nutrients*, 15(2), 389.

[46] Souissi, M., et al. (2020). Effect of caffeine ingestion on reaction time and cognitive performance in esports players. *Biology of Sport*, 37(4), 369-375.

[47] Nobre, A. C., et al. (2008). L-theanine and caffeine in combination modulate human cognition. *Nutritional Neuroscience*, 11(4), 193-198.

[48] Giesbrecht, T., et al. (2022). L-theanine and caffeine in combination reduce task-switching errors. *Nutritional Neuroscience*, 25(3), 512-521.

[49] Higgins, J. P., et al. (2018). Energy beverages: Content and safety. *Mayo Clinic Proceedings*, 93(8), 1110-1122.

[50] Drake, C., et al. (2013). Caffeine effects on sleep taken 0, 3, or 6 hours before going to bed. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 9(11), 1195-1200.

[51] Williams, J. L., et al. (2019). The effects of green tea amino acid L-theanine on cognitive function: A systematic review. *Journal of Medicinal Food*, 22(8), 755-764.

[52] Unno, K., et al. (2017). Anti-stress effect of theanine on students during examination period. *Journal of Physiological Anthropology*, 36(1), 28.

[53] SanGiovanni, J. P., & Chew, E. Y. (2005). The role of omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids in health and disease of the retina. *Progress in Retinal and Eye Research*, 24(1), 87-138.

[54] Kagawa, Y., et al. (2018). DHA supplementation improves visual function in healthy young adults. *Journal of Nutritional Science and Vitaminology*, 64(5), 345-352.

[55] Morris, M. C., et al. (2016). Fish consumption and cognitive decline in older adults. *Neurology*, 86(16), 1494-1502.

[56] Bazinet, R. P., & Layé, S. (2014). Polyunsaturated fatty acids and their metabolites in brain function and disease. *Nature Reviews Neuroscience*, 15(12), 771-785.

[57] Kennedy, D. O. (2016). B vitamins and the brain: Mechanisms, dose and efficacy—A review. *Nutrients*, 8(2), 68.

[58] Smith, A. D., et al. (2018). Homocysteine and dementia: An international consensus statement. *Journal of Alzheimer's Disease*,

62(2), 561-570.

[59] Tchantchou, F. (2019). Homocysteine metabolism and cognitive function in young adults. *Nutritional Neuroscience*, 22(5), 325-332.

[60] Holick, M. F. (2017). The vitamin D deficiency pandemic: Approaches for diagnosis and treatment. *Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders*, 18(2), 153-165.

[61] Johnson, M. A., et al. (2020). Vitamin D supplementation improves fatigue and cognitive processing speed. *British Journal of Nutrition*, 124(6), 567-576.

[62] Pludowski, P., et al. (2018). Vitamin D supplementation guidelines. *The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology*, 175, 125-135.

[63] Paoletti, P., & Neyton, J. (2007). NMDA receptor subunits: Function and pharmacology. *Current Opinion in Pharmacology*, 7(1), 39-47.

[64] Kirkland, A. E., et al. (2018). The role of magnesium in neurological disorders. *Nutrients*, 10(6), 730.

[65] Boyle, N. B., et al. (2017). The effects of magnesium supplementation on subjective anxiety and stress—A systematic review. *Nutrients*, 9(5), 429.

[66] Takeda, A. (2011). Zinc signaling in the hippocampus and its relation to pathogenesis of depression. *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology*, 25(2), 83-88.

[67] Salimon, J., et al. (2019). Oxidative stress in esports athletes: A pilot study. *Antioxidants*, 8(12), 592.

[68] Roohani, N., et al. (2013). Zinc and its importance for human health: An integrative review. *Journal of Research in Medical Sciences*, 18(2), 144-157.

[69] Wittbrodt, M. T., & Millard-Stafford, M. (2018). Dehydration impairs cognitive performance: A meta-analysis. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 50(11), 2360-2369.

[70] Kempton, M. J., et al. (2011). Dehydration affects brain structure and function in healthy adolescents. *Human Brain Mapping*, 32(1), 71-79.

[71] Armstrong, L. E., et al. (2012). Mild dehydration affects mood in healthy young women. *The Journal of Nutrition*, 142(2), 382-388.

[72] Maresh, C. M., et al. (2006). Effect of hydration status on plasma cortisol and adrenocorticotrophic hormone responses to exercise. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 20(3), 573-577.

[73] Sawka, M. N., et al. (2007). American College of Sports Medicine position stand: Exercise and fluid replacement. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 39(2), 377-390.

[74] Killer, S. C., et al. (2014). No evidence of dehydration with moderate daily coffee intake. *PLoS ONE*, 9(1), e84154.

[75] Trotter, M. G., et al. (2022). Fluid loss and hydration status in competitive esports players. *Journal of Athletic Training*, 57(3), 267-273.

[76] Casa, D. J., et al. (2010). Fluid needs for training and competition. *Sports Science Exchange*, 23(4), 1-6.

[77] Noakes, T. D. (2007). Hyponatremia in distance athletes: A review of the literature. *Clinical Journal of Sport Medicine*, 17(4), 303-307.

[78] Jeukendrup, A. E. (2011). Carbohydrate intake during exercise and performance. *Nutrition*, 27(7-8), 750-756.

[79] Leiper, J. B. (2015). Fate of ingested fluids: Factors affecting gastric emptying and intestinal absorption. *Nestlé Nutrition Institute Workshop Series*, 82, 25-36.

[80] Seifert, S. M., et al. (2011). Health effects of energy drinks on children, adolescents, and young adults. *Pediatrics*, 127(3), 511-528.

[81] Maughan, R. J., et al. (2018). IOC consensus statement: Dietary supplements and the high-performance athlete. *British Journal of Sports Medicine*, 52(7), 439-455.

[82] Outram, S., & Stewart, B. (2015). Doping through supplement use: A review of the available literature. *International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism*, 25(4), 415-422.

[83] Cornelis, M. C. (2019). The impact of caffeine and CYP1A2 genetics on health and performance. *Annual Review of Food*

Science and Technology, 10, 437-455.

- [84] Dolan, E., et al. (2019). Beyond muscle: The effects of creatine supplementation on brain function. *Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care*, 22(6), 449-454.
- [85] Roschel, H., et al. (2021). Creatine supplementation and brain function: Evidence from cognitive tasks. *Nutrients*, 13(4), 1234.
- [86] Kreider, R. B., et al. (2017). International society of sports nutrition position stand: Safety and efficacy of creatine supplementation. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 14(1), 18.
- [87] Glade, M. J., & Smith, K. (2015). Phosphatidylserine and the human brain. *Nutrition*, 31(6), 781-786.
- [88] Meeusen, R. (2014). Exercise, nutrition and the brain. *Sports Medicine*, 44(1), 47-56.
- [89] Ristow, M. (2014). Unraveling the truth about antioxidants: Mitohormesis explains ROS-induced health benefits. *Nature Medicine*, 20(7), 709-711.
- [90] Martinez-Sanz, J. M., et al. (2021). Risk of doping in dietary supplements purchased online. *Nutrients*, 13(8), 2581.
- [91] Losso, J. N., et al. (2018). Pilot study of tart cherry juice for the treatment of insomnia. *Journal of Medicinal Food*, 21(6), 577-583.
- [92] Pritchett, K. M., & Pritchett, K. L. (2013). Chocolate milk: A post-exercise recovery beverage for endurance sports. *Strength and Conditioning Journal*, 35(5), 68-73.
- [93] Peuhkuri, K., et al. (2012). Diet promotes sleep duration and quality. *Nutrition Research*, 32(5), 309-319.
- [94] Lin, H. H., et al. (2011). Effect of kiwifruit consumption on sleep quality in adults with sleep problems. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 20(2), 169-174.
- [95] Thakkar, M. M., et al. (2015). Alcohol disrupts sleep homeostasis. *Alcohol*, 49(4), 299-310.
- [96] Campbell, M. J., et al. (2021). Ecological validity in esports research: A call for action. *Computers in Human Behavior*, 122, 106845.
- [97] Monteiro, S., et al. (2022). Multi-omics approaches in sports nutrition: A new frontier. *Frontiers in Nutrition*, 9, 876543.
- [98] Charlot, K., et al. (2021). Chrononutrition in sports: A systematic review. *Nutrients*, 13(8), 2639.